

z2 (tn)

Funkcja f określona jest wzorem $f(x) = \frac{a}{x-b}$, gdzie a jest liczbą ujemną. Wyznacz współczynniki a i b wiedząc, że zbiorem wszystkich argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości większe od 2, jest przedział $(-5, -3)$.

① Rozwiązujemy $f(x) > 2$ pomimo nieznanych a i b .

$$f(x) > 2$$

$$\frac{a}{x-b} > 2 \quad / \cdot (x-b)^2 \quad D = \mathbb{R} \setminus \{b\}$$

$$a(x-b) > 2(x-b)^2$$

$$a(x-b) - 2(x-b)^2 > 0$$

$$(x-b)[a - 2(x-b)] > 0$$

$$(x-b)(-2x + a + 2b) > 0$$

$$\downarrow$$
$$x-b=0$$

$$x_1 = b$$

$$\downarrow$$
$$-2x + a + 2b = 0$$

$$2x = a + 2b$$

$$x_2 = \frac{a}{2} + b$$

Uzależniliśmy miejsce zerowe funkcji stojącej po lewej stronie nierówności od a i b . Skoro rozwiązaniem nierówności jest przedział $(-5, -3)$, to znaczy że liczby -5 i -3 są miejscami zerowymi paraboli. Musimy teraz jakoś zdecydować, które miejsce zerowe -5 a które -3 .

Skoro a to liczba ujemna, to znaczy, że:

$$b > b + \frac{1}{2}a$$

$$x_1 > x_2$$

$$x_1 = b = -3$$

$$x_2 = \frac{a}{2} + b = -5$$

$$\frac{a}{2} - 3 = -5$$

$$a = -4$$

Odp.: $a = -4$, $b = -3$.